PATHOLOGY – IMMUNOPATHOLOGY (HISTOPATHOLOGY LAB 6)

علم الأمراض – الإمراضية المناعية (مختبر النسج المرضية 6)

Dr. Mahdi Jasim, Dr. Ahmed A. Hussein, Dr. Duha Talib Kareem

د. مهدي جاسم، د. أحمد أ. حسين، د. ضحى طالب كريم

1. NORMAL IMMUNE RESPONSE | الاستجابة المناعية الطبيعية

Innate vs adaptive | الفطرية مقابل المكتسبة

Feature الميزة	Innate الفطرية	Adaptive المكتسبة
Onset البدء	Immediate فوري	Slow (1–2 weeks) بطيء (1–2 أسبوع)
Specificity النوعية	**Non-specific**, first line of defense **غير نوعية** وخط دفاع أول	Specific نوعية
Memory الذاكرة	None لا يوجد	Long-term طويلة الأمد
Potency الفعالية	Limited محدودة	High عالية
Major reaction التفاعل الرئيسي	Inflammation الالتهاب	Immediate and delayed hypersensitivity فرط التحسس الفوري والمتأخر

Components | المكونات

- **Innate external defenses: mechanical** (skin, mucous membranes), **chemical** (sweat, stomach HCl, tears, saliva), **biological** (normal flora). **Internal: cellular** (neutrophils, monocytes/macrophages, NK cells) and **extracellular** (cytokines, complement and coagulation proteins).

  الدفاعات الخارجية الفطرية: ميكانيكية (الجلد والأغشية المخاطية) **وكيميائية** (العرق وحمض المعدة والدموع واللعاب) **وحيوية** (الفلورا الطبيعية). **الداخلية: خلوية** (العدلات والوحيدات/البلاعم والخلايا NK) **وخارج خلوية** (السيتوكينات والمتممة وبروتينات التخثر).

- **Adaptive: humoral** (B lymphocytes and antibodies) and **cell-mediated** (T lymphocytes). **Organs:** bone marrow, thymus, spleen, tonsils, lymph nodes.

  المكتسبة: خلطية (اللمفاويات B والأضداد) **وخلوية** (اللمفاويات T). **الأعضاء:** نقي العظم والتوتة والطحال واللوزتان والعقد اللمفية.

Lymphadenitis and lymphangitis | التهاب العقد والأوعية اللمفية

- **Lymphadenitis:** inflammation of a lymph node (e.g., swollen neck node from a tick behind the ear). **Lymphangitis: red tender streaks** along the skin from an infected wound or cut toward the nearest lymph gland; may blister (e.g., forearm lymphangitis from **cellulitis of the hand**).

  التهاب العقد اللمفية: التهاب عقدة لمفية (مثل عقدة عنق متورمة بسبب قرادة خلف الأذن). **التهاب الأوعية اللمفية: خطوط حمراء مؤلمة** على الجلد من جرح أو خدش مصاب نحو أقرب غدة لمفية؛ وقد تتبثر (مثل التهاب أوعية الساعد من **التهاب نسيج اليد الخلوي**).

2. TYPE I AND TYPE II HYPERSENSITIVITY | فرط التحسس من النمط I و II

Type I | النمط I

- **Immediate hypersensitivity.** Example: **acute urticaria** — acute vascular skin reaction with **itchy raised red swellings**; histology after intradermal testing shows **intradermal edema**.

  فرط تحسس فوري. مثال: **الشرى الحاد** — تفاعل وعائي جلدي حاد مع **تورمات حمراء بارزة مثيرة للحكة**؛ ويظهر النسيج بعد الاختبار داخل الأدمة **وذمة داخل الأدمة**.

Type II | النمط II

- **Antibody-mediated: IgG and IgM** bind **fixed tissue or cell-surface antigens**. Injury occurs by **(1) promoting phagocytosis or lysis, (2) inducing inflammation, (3) interfering with cell function without cell or tissue injury**.
  بوساطة الأضداد: يرتبط **IgG** و **IgM** بـ**مستضدات ثابتة على النسيج أو سطح الخلية**. ويحدث الأذى بـ**تعزيز البلعمة أو الحل وتحريض الالتهاب والتداخل مع وظيفة الخلية دون أذية الخلية أو النسيج**.
- **Examples:** reaction to **trimethoprim-sulfamethoxazole**; **Goodpasture syndrome — diffuse alveolar hemorrhage with capillaritis**.
  أمثلة: تفاعل مع **ترايميثوبريم-سلفاميثوكسازول**؛ و**متلازمة غودباستشر — نزف سنخي منتشر مع التهاب الشعيرات**.

3. TYPE III AND TYPE IV HYPERSENSITIVITY | فرط التحسس من النمط III و IV

Type III | النمط III

- **Immune-complex mediated: IgG and IgM** bind exogenous or endogenous antigens; **complexes deposit in vascular beds → complement activation and acute inflammation**.
  بوساطة المعقدات المناعية: يرتبط **IgG** و **IgM** بمستضدات خارجية أو داخلية؛ **وتترسب المعقدات في الأسرّة الوعائية ← تفعيل المتممة والتهاب حاد**.
- **Examples: cutaneous necrotizing vasculitis**; **Arthus reaction** (vaccine antigens with pre-existing IgG); **SLE malar (butterfly) rash**; **necrotizing vasculitis** (thickened wall, infiltrate, **fibrinoid necrosis**); airway-centered lymphocytic infiltration after bird-antigen exposure.
  أمثلة: التهاب الأوعية الناخر الجلدي؛ **تفاعل أرتوس** (مستضدات اللقاح مع IgG موجود مسبقاً)؛ **طفح الفراشة في الذأب**؛ **التهاب الأوعية الناخر** (جدار متثخن وارتشاح و**نخر فيبريني**)؛ وارتشاح لمفاوي مركزه الطرق الهوائية بعد التعرض لمستضد الطيور.

Type IV | النمط IV

- **T-cell mediated: TH1 and TH17** cells produce cytokines that cause inflammation and **activate neutrophils and macrophages**; **$CD8^+$ CTLs** may **kill host cells directly**.
  بوساطة الخلايا T: تنتج خلايا **TH1** و **TH17** سيتوكينات تسبب الالتهاب و**تنشّط العدلات والبلاعم**؛ وقد **تقتل الخلايا $CD8^+$ السامة الخلايا المضيفة مباشرة**.
- **Examples: drug hypersensitivity syndrome** (onset **2–8 weeks** after starting the drug); **granulomatous inflammation**; **psoriasis** (macrophage **TNF**, epidermal destruction, **scaly plaques** on hands, feet, scalp, elbows, knees).
  أمثلة: متلازمة فرط التحسس الدوائي (تبدأ بعد **2–8 أسابيع** من بدء الدواء)؛ و**الالتهاب الحبيبومي**؛ و**الصدفية** (**TNF** من البلاعم وتخريب البشرة و**لويحات متقشرة** على اليدين والقدمين وفروة الرأس والمرفقين والركبتين).

4. TRANSPLANT REJECTION AND GVHD | رفض الطعوم والمرض الطعمي ضد المضيف

Patterns of rejection | أنماط الرفض

Pattern النمط	Type النوع	Histology النسيج
Hyperacute فوق الحاد	Type II النمط II	Kidney at 1 day: **diffuse cortical hemorrhage**, **neutrophils in peritubular capillaries**, **glomerular thrombi** الكلية بعد يوم: **نزف قشري منتشر** و**عدلات في الشعيرات حول الأنابيب** و**خثرات كبيبية**
Acute الحاد	Type IV النمط IV	Heart: **interstitial, perivascular and endocardial lymphocytes** with **myocytolysis**; kidney: lymphocytes and plasma cells around tubules القلب: **لمفاويات خلالية وحول الأوعية وتحت الشغاف** مع **انحلال عضلي**؛ الكلية: لمفاويات وبلازميات حول الأنابيب
Chronic المزمن	Mainly Type IV غالباً النمط IV	**Intimal proliferation, obliteration of small vessels**, thickened fibrotic arteries, interstitial fibrosis **تكاثر البطانة الباطنة وانسداد الأوعية الصغيرة** وشرايين متثخنة متليفة وتليف خلالي

Graft-versus-host disease | المرض الطعمي ضد المضيف

- **Signs of acute GVHD: confluent follicular macular rash** on the trunk, behind the ear and on the **palms**; in the liver, **marked cholestasis** with large collections of bile pigment in canaliculi.
  علامات المرض الطعمي الحاد: طفح حطاطي بقعي ملتقٍ حول الجريبات على الجذع وخلف الأذن و**الراحتين**؛ وفي الكبد **ركود صفراوي واضح** مع تجمعات كبيرة من الصباغ الصفراوي في القنيات.

5. AMYLOIDOSIS | داء النشواني

Amyloidosis | داء النشواني

- A group of diseases in which an **abnormal protein (amyloid)** deposits in tissues or organs causing **dysfunction**. The misfolded proteins form **long non-branching fibrils** in a **β-pleated sheet** conformation.
  مجموعة أمراض يترسب فيها **بروتين شاذ (النشواني)** في الأنسجة أو الأعضاء مسبباً **اختلال الوظيفة**. وتشكل البروتينات المطوية خطأً **ألياف طويلة غير متفرعة** بشكل **صفيحة بيتا مطوية**.
- **On H&E: extracellular, amorphous, acellular, pink** ('cotton-candy-like'); deposited **slowly over years**; e.g., between myofibers in the heart and in the skin.
  على H&E: خارج خلوي لابنيوي عديم الخلايا وردي ('كالغزل الحلو')؛ يترسب **ببطء عبر سنوات**؛ مثل ما بين الألياف العضلية في القلب وفي الجلد.

> Standard teaching: Congo red stain with apple-green birefringence under polarized light.
> تعليم قياسي: صبغة أحمر الكونغو مع انكسار مزدوج أخضر تفاحي تحت الضوء المستقطب.